

报告正文

参照以下提纲撰写，要求内容翔实、清晰，层次分明，标题突出。
请勿删除或改动下述提纲标题及括号中的文字。

（一）立项依据与研究内容（建议 8000 字以下）：

1. 项目的立项依据（研究意义、国内外研究现状及发展动态分析，需结合科学研究发展趋势来论述科学意义；或结合国民经济和社会发展中迫切需要解决的关键科技问题来论述其应用前景。附主要参考文献目录）；

1.1 研究意义

波动方程是二阶双曲型偏微分方程^[1]，可用于描述地震波、水波、电磁波等自然界中波传播的现象，广泛的应用于无损检测、地震预测、生物医学成像等工程领域。相比于解析方法分析波动方程，采用数值仿真方法更适用分析具有复杂几何结构、非线性本构关系的实际工程问题。在主流的波动方程数值分析方法中^[2]，场变量在时间域和空间域通常采用独立离散方案，其中空间域常采用基于变分原理的弱形式进行离散分析，如有限元法等，具有求解稳定性高、适用于复杂几何区域等优点。而时间域则采用基于微分方程的强形式进行离散分析，如有限差分法等，具有数值实现简单、存储需求低等优点。然而，强形式型方法主要采用规则网格和迭代求解，并不适用于时空区域协同节点加密过程和整体并行计算求解。

波动方程数值分析的另一种思路是将时间域作为第四维空间，并采用基于哈密顿原理的伽辽金弱形式协同空间区域进行混合离散，称为时空混合离散伽辽金法^[3]。该类方法相较于时域强形式型方法具有更高的稳定性，时空区域协同离散有利于自适应节点加密过程，求解过程可采用时空区域整体并行计算提高效率。时空混合离散伽辽金法通常采用依赖网格拓扑关系建立形函数的有限元法近似场变量，在时空区域节点加密过程和高维网格划分过程均难以保证网格质量，影响计算精度。无网格法^[4]是一类仅依据节点信息建立形函数的近似方法，可有效缓解由网格畸变引起的精度下降。采用时空混合离散伽辽金法结合无网格近似发展时空伽辽金无网格法，将有助于提高波动方程数值分析的精度和稳定性。然而，目前时空混合离散伽辽金求解框架并不能适用于任意节点分布情况，阻碍了其在复杂时空区域中的应用。造成该问题的原因主要有三点：

首先是时域末端虚位移本质边界条件的施加问题。哈密顿原理中要求虚位移在时域边界处为零，以等价于欧拉-拉格朗日方程^[3]。然而，波动问题在时域末端边界条件未知，直接令虚位移在末端时刻为零将造成刚度矩阵不为方阵，导致无法求解。目前的解决方案如图 1 所示，采用初始时刻位移边界条件填补末端时刻虚位移为零造成的刚度矩阵缺失。同时不再要求初始时刻虚位移为零，将初始时刻速度边界条件在此处作为自然边界条件施加。但该过程可实施的前提是初始时刻和末端时刻的自由度个数需要保持一致，限制了时域边界处布置节点的个数。建立时域末端虚位移本质边界条件施加方案，是发展适用于任意节点分布时空伽辽金无网格法的前提条件。

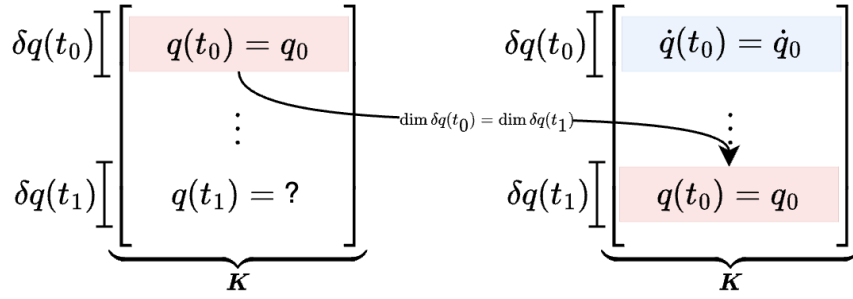


图 1. 直接施加时域末端虚位移本质边界条件

其次是数值色散问题。数值色散问题是由于离散控制方程的局部截断误差过大，导致不同频率波的波速不一致引起的数值振荡现象^[4]。通过调整时间域与空间域节点离散间距，以满足 Courant--Friedrichs--Lewy(CFL) 条件或谱半径稳定性条件，可以提高波近似精度，缓解数值色散问题。但该方法需要限制节点间距比例，不适用于任意节点分布情况。

在众多无网格近似方案中，再生核无网格近似可构造满足任意阶次一致性条件的无网格形函数。在任意节点分布下，再生核无网格近似可通过分别调整时间域和空间域的近似阶次，以降低局部截断误差，缓解数值色散引起的振荡现象。抑制数值色散现象主要通过以下方法：① ② 引入人工耗散项缓解高频振动，该方法通常需要引入微分方程作为稳定人工耗散项，微分方程中包含变量的高阶导数，不适合线性近似方案。且人工耗散项可能会引起数值耗散问题，降低计算精度。③ 提高时域离散阶次，以降低局部截断误差，缓解振荡现象。该方法相较于前两种方法更为直接有效，且适用于任意节点分布情况。然而，构造高阶形函数对于基于单元拓扑信息近似的有限元法来说并非易事，特别是对于高维时空域混合离散情况。

最后是高维度网格划分问题。相较于时间域和空间域单独离散的情况，时空混合离散需要采用高一维度的近似方案进行分析。传统有限元法在复杂区域划分网格难度将随着维度和近似阶次的增加而提升，通常需要人工修正网格以保证计算结果的可靠性。如图 2(a) 所示，传统有限元法在节点局部加密处，网格数量也随之增加。难以保证网格质量，影响求解精度。

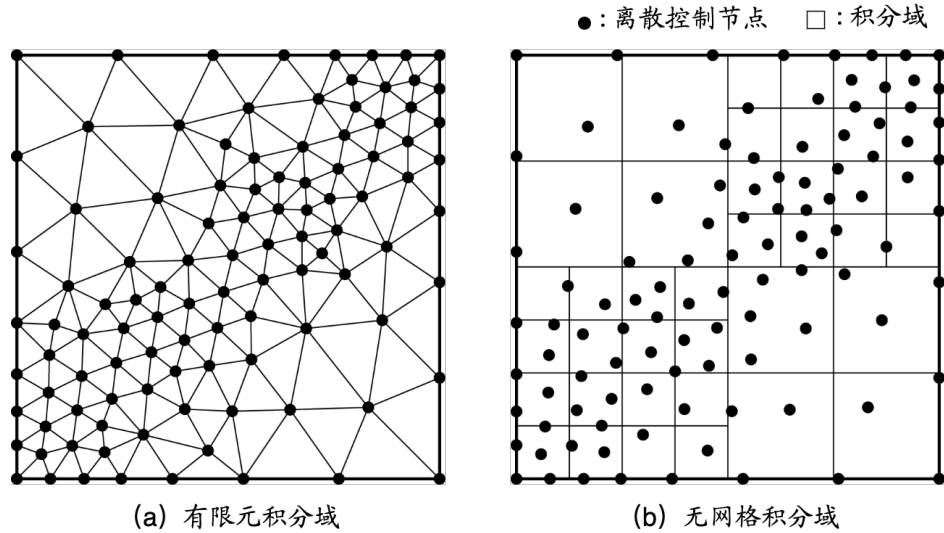


图 2. 有限元法与无网格法背景积分域

不同于传统有限元法，无网格法^[5]是一类仅依据节点位置信息构建高阶光滑形函数的近似方法。无网格法虽然在建立形函数过程中无需依赖网格，但在结合伽辽金法求解时，仍然需要网格作为背景积分域进行数值积分。与有限元法不同的是，如图 2(b) 所示，伽辽金无网格法无需采用无网格节点作为背景积分域顶点。采用结构型网格作为背景积分域也适用于自适应节点加密过程。而无网格法自适应节点加密过程中背景积分域可以不需要随节点数增加而细划，降低高维背景积分域划分难度，有效缓解网格畸变引起的精度下降。

针对上述时空混合离散伽辽金法的瓶颈问题，本项目拟研究时空混合离散伽辽金法中虚位移本质边界条件施加方案，并结合再生核近似的伽辽金无网格法缓解数值色散问题，建立高维时空混合离散自适应节点加密方案，旨在为波动问题发展一种适应于任意节点分布的稳定伽辽金无网格分析方法，为实际工程中的波动问题提供一种精确、鲁棒和高效的数值工具。

1.2 国内外研究现状及发展动态

国内外诸多学者针对时空混合离散伽辽金无网格法的相关问题进行了广泛的研究，主要研究内容可归纳为时空混合离散方案、数值色散问题稳定方案和

时空混合离散无网格法三方面，下面将分别对这三方面的研究现状及发展动态进行介绍。

时空混合离散分析方法的发展可追溯到上世纪 70 年代初^[6]，最早的方法直接通过哈密顿变分原理弱形式结合连续有限元近似进行构建，称为时空有限元法。该类方法通常采用如图 1 所示矩阵替换法施加虚位移本质边界条件，但需要初始时刻和末端时刻虚位移相关自由度数量相等。通过卷积理论可将哈密顿变分原理转化为 Gurtin 变分原理进行求解，无要求时域末端虚位移边界条件^[7]，但卷积过程并不适用于复杂几何求解区域。由于时间维度弱形式离散方案中虚位移在时域本质边界条件施加困难，学者们开始尝试在时域强形式离散下的时空混合离散分析方法，如强形式型的伽辽金法^[8]、最小二乘法^[9]等。相较于时域弱形式离散，时域强形式中包含变量对时间的二阶导数，需要引入高阶近似方案进行求解。同时，时域强形式离散整体能量难以保证，求解稳定性较差。为解决离散阶次和稳定性问题，Hughes 和 Hulbert^[10-11]在时域强形式离散的基础上引入速度变量，将二阶偏微分方程转换为两个一阶偏微分方程，从而降低了对近似阶次的要求。并引入时间非连续的有限元近似方案提高整体求解的稳定性，建立时空混合离散间断伽辽金法。间断伽辽金法依据其计算精度和稳定上的优势，成为了主流的时空混合离散分析方法，诸多研究工作均以该方法为基础进行，如虚单元间断伽辽金法^[12]、等几何间断伽辽金法^[13]等。然而，时空混合离散间断伽辽金方案需要在时域上采用如图 3 所示的分块离散以保证整体 A-稳定性条件^[10]，图中 Δt 为时间块，两时间块之间位移不连续。时域分块网格不仅限制了节点的布置，而且在时域块状边界处采用非连续的位移进行近似，增加位移自由度数量，计算复杂耗时。

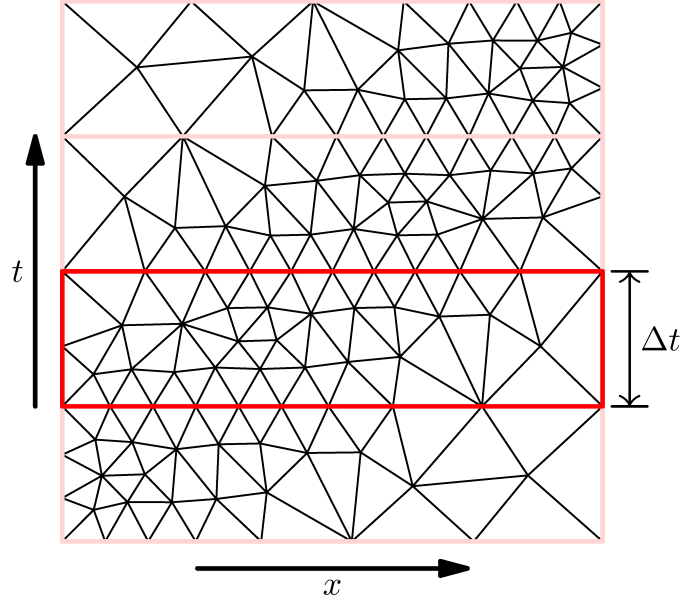


图 3. 时空混合离散间断伽辽金法网格划分

针对波动方程分析中的数值色散问题，最直接的解决方案是控制时间域和空间域节点间距满足稳定性条件要求^[14]。江小燕和王建国^[15]针对动力问题的时间有限元法采用谱半径方法进行稳定性分析，以此确定稳定的时域节点间距。然而，对于均布节点分布下的高维问题，无论是稳定性分析还是控制节点间距都将是巨大的挑战。在求解过程中添加以微分方程为基础的稳定项也可以在一定程度上缓解数值色散问题，如迎风型彼得罗夫伽辽金法 (SUPG)^[10]、最小二乘伽辽金法 (GLS)^[2]、变分多尺度模型 (VMS)^[16]等。该类方法中强形式需要形函数的高阶导数参与计算，并且可能引入数值耗散问题影响计算精度。相较于前两类方法，采用时域高阶近似适用于任意节点分布情况下抑制时空混合离散分析中的数值色散问题。Petersen 等人^[17]根据波动方程的通解，引入波速相关的高阶完备多项式近似方案进行求解。Banjai 等人^[18]采用 Trefftz 多项式近似方法，该近似方法在传统波动问题及 Helmholtz 问题中具有较高的计算精度。Wriggers 和 Junker^[19]则是在虚单位近似的框架下直接引入高阶多项式作为基函数。上述高阶近似方法基函数在全域上并不连续，需要引入单元间位移约束保证空间方向上的连续性。并且缺乏时空混合离散下数值色散问题稳定性分析理论，以确定稳定状态下的近似基函数阶次和表达式。

无网格法通常指不需要依赖网格拓扑信息建立形函数的分析方法，如光滑水动力学法^[20-21]、物质点法^[22]、无单元伽辽金法^[23-24]、径向基函数法^[25]、物理信息依赖核函数配点法^[26]、近场动力学^[27-28]、再生核配点法^[29]等。在时空混合离散无网格法方面，Myers 等人^[30]首次提出时空混合离散径向基函数，并

结合配点法进行求解。林继等人^[31]将径向基函数和三角函数引入配点型反向迭代法中求解对流扩散问题。Huang 等人^[32]采用时空混合离散的边界移动最小二乘近似结合配点法求解弹性动力问题。上述时空混合离散无网格法均基于强形式型的配点法建立，而不是采用基于哈密顿原理的伽辽金弱形式进行求解。原因主要是伽辽金法中涉及数值积分，而无网格形函数通常为有理式，无法进行准确数值积分，难以保证误差收敛率^[33]。为保证求解精度，伽辽金无网格法需要采用变分一致的数值积分方案^[23]。申请人针对变分一致型伽辽金无网格数值积分方案提出了嵌套子域积分法^[34]和再生光滑梯度积分法^[35]。其中的再生光滑梯度积分法理论框架适用于任意维度和任意阶次基函数的无网格近似，可推广至高维时空混合离散问题，缓解数值色散现象，提高时空混合离散伽辽金无网格法计算精度。

综上所述，时空混合离散伽辽金法可保持全域系统能量守恒，适用于自适应节点加密及大规模并行计算过程。但是，该方法仍然存在诸多基础理论和难点问题导致其无法适用于任意节点分布情况，包括：时域末端本质边界条件施加问题、数值色散问题和高维度网格划分问题。无网格法则具有全域连续高阶光滑形函数，可用于缓解波动问题分析中的数值色散问题。依据节点信息建立形函数的特点，无网格法适用于时空混合离散自适应节点加密过程。近年，申请人及其合作者针对伽辽金无网格法开展了系列研究工作，如变分一致性伽辽金无网格法本质边界条件施加方法^[36-38]、伽辽金无网格法精度分析^[33,39]、伽辽金无网格法数值积分方案^[23,34-35]等。本项目拟在此基础上提出时空混合离散伽辽金法中虚位移本质边界条件施加方案；对时空混合离散伽辽金法进行稳定性分析，建立可缓解数值色散问题的再生核近似方案；并引入再生光滑梯度积分理论框架，降低高维背景积分域划分难度。以此，建立适用于任意节点分布的伽辽金无网格分析方法。项目研究成果将有助于时空混合离散分析理论的深入发展，推动该方法在科学研究和工程领域上的应用。

参考文献

- [1] Bedford A, Drumheller DS. Introduction to Elastic Wave Propagation. Chichester, UK: John Wiley & Sons, 1994.
- [2] Hughes T J. The Finite Element Method: Linear Static and Dynamic Finite Element Analysis. New Jersey: Prentice Hall, 2000.
- [3] Arnold V I. Graduate Texts in Mathematics: Vol. 60 mathematical Methods of Classical Mechanics. New York, NY: Springer, 1978.

- [4] Zhang J. Optimal implicit single-step time integration methods with equivalence to the second-order-type linear multistep methods for structural dynamics: Accuracy analysis based on an analytical framework. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2024, 418: 116503.
- [5] 张雄, 刘岩. 无网格法. 清华大学出版社, 2004.
- [6] Argyris J H, Scharpf D W. Finite elements in time and space. *Nuclear Engineering and Design*, 1969, 10: 456-464.
- [7] 彭建设, 张敬宇. 由 Gurtin 变分原理求解一维动力响应的半解析法. *力学学报*, 1992, 24: 708-716.
- [8] 李宏, 杜春瑶, 赵智慧. 反应扩散方程的连续时空有限元方法. *计算数学*, 2017, 39: 167-178.
- [9] Epstein M, Soleimani K, Sudak L. Applications of Space-Time Elements. *Journal of Engineering Mechanics*, 2024, 150: 04024005.
- [10] Hughes T J R, Hulbert G M. Space-time finite element methods for elastodynamics: Formulations and error estimates. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1988, 66: 339-363.
- [11] Hulbert G M, Hughes T J. Space-time finite element methods for second-order hyperbolic equations. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 1990, 84: 327-348.
- [12] Xu B B, Junker P, Wriggers P. Space-time virtual element method for elastodynamics: Theory, applications, and code development. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2025, 435: 117683.
- [13] Lejeunes S, Eyheramendy D. A space-time formulation for time-dependent behaviors at small or finite strains. *Computational Mechanics*, 2024, 74: 1339-1356.
- [14] Bajer C I. Triangular and tetrahedral space-time finite elements in vibration analysis. *International Journal for Numerical Methods in Engineering*, 1986, 23: 2031-2048.
- [15] 江小燕, 王建国. 非线性动力方程的精细时空有限元方法. *工程力学*, 2014, 31: 23-28.
- [16] Hughes T J, Stewart J R. A space-time formulation for multiscale phenomena. *Journal of Computational and Applied Mathematics*, 1996, 74: 217-229.
- [17] Petersen S, Farhat C, Tezaur R. A space-time discontinuous Galerkin method for the solution of the wave equation in the time-domain. 2000.
- [18] Banjai L, Georgoulis E H, Lijoka O. A Trefftz Polynomial Space-Time Discontinuous Galerkin Method for the Second Order Wave Equation. *SIAM Journal on Numerical Analysis*, 2017, 55: 63-86.
- [19] Wriggers P, Junker P. On a space-time implementation of the wave equation using virtual elements. *Computational Mechanics*, 2024: 1-15.
- [20] 杨秋足, 徐绯, 王璐, 杨扬. 一种基于黎曼解处理大密度比多相流 SPH 的改进算法. *力学学报*, 2019, 51: 730-742.
- [21] 常建忠, 刘谋斌, 宗智. 光滑粒子动力学方法的发展与应用. *力学进展*, 2011, 41: 217-234.

- [22] 阚镭, 孙梓贤, 张雄, 崔潇骁, 周旭. 钢筋混凝土的杂交交错网格物质点有限元法研究. *中国科学: 物理学力学天文学*, 2022, 52: 50-63.
- [23] 吴俊超, 邓俊俊, 王家睿, 王东东. 伽辽金型无网格法的数值积分方法. *固体力学学报*, 2016, 3: 208-233.
- [24] 成毓俊, 彭妙娟, 程玉民. 三维瞬态对流扩散问题的插值型维数分裂无单元 Galerkin 方法. *计算机辅助工程*, 2024, 33: 55-61, 68.
- [25] Jiang P, Zheng H, Xiong J, Rabczuk T. The localized radial basis function collocation method for dendritic solidification, solid phase sintering and wetting phenomenon based on phase field. *Journal of Computational Physics*, 2025, 520: 113515.
- [26] 傅卓佳, 李明娟, 习强, 徐文志, 刘庆国. 物理信息依赖核函数配点法的研究进展. *力学学报*, 2022, 54: 3352-3365.
- [27] 顾鑫, 章青, 黄丹. 基于近场动力学方法的混凝土板侵彻问题研究. *振动与冲击*, 2016, 35: 52-58.
- [28] 张恒, 张雄, 乔丕忠. 近场动力学在断裂力学领域的研究进展. *力学进展*, 2022, 52: 852-873.
- [29] 胡明皓, 王莉华. 基于拉格朗日插值的无网格直接配点法和稳定配点法. *力学学报*, 2023, 55: 1526-1536.
- [30] Myers D E, De Iaco S, Posa D, De Cesare L. Space-time radial basis functions. *Computers & Mathematics with Applications*, 2002, 43: 539-549.
- [31] Lin J, Zhang Y, Reutskiy S, Feng W. A novel meshless space-time backward substitution method and its application to nonhomogeneous advection-diffusion problems. *Applied Mathematics and Computation*, 2021, 398: 125964.
- [32] Huang Z, Lei D, Han Z, Xie H, Zhu J. Space-time collocation meshfree method for modeling 3D wave propagation problems. *Computational Mechanics*, 2024, 73: 89-104.
- [33] Wu J, Wang D. An accuracy analysis of Galerkin meshfree methods accounting for numerical integration. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 375: 113631.
- [34] Wang D, Wu J. An efficient nesting sub-domain gradient smoothing integration algorithm with quadratic exactness for Galerkin meshfree methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 298: 485-519.
- [35] Wang D, Wu J. An inherently consistent reproducing kernel gradient smoothing framework toward efficient Galerkin meshfree formulation with explicit quadrature. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 349: 628-672.
- [36] 吴俊超, 吴新瑜, 赵珖冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.
- [37] Wu J, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.
- [38] Wu J, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation

with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.

- [39] Wu J, Wang D, Lin Z. A meshfree higher order mass matrix formulation for structural vibration analysis. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, 2018, 18: 1850121.
- [40] Wang J, Wu J, Wang D. A quasi-consistent integration method for efficient meshfree analysis of Helmholtz problems with plane wave basis functions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2020, 110: 42-55.
- [41] Wu J, Wang D, Lin Z, Qi D. An efficient gradient smoothing meshfree formulation for the fourth-order phase field modeling of brittle fracture. *Computational Particle Mechanics*, 2020, 7: 193-207.
- [42] 付赛赛, 邓立克, 吴俊超, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. *应用力学学报*, 2022, 39: 1065-1075.
- [43] Du H, Wu J, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.

2. 项目的研究内容、研究目标，以及拟解决的关键科学问题（此部分为重点阐述内容）；

2.1 研究内容

本项目将围绕波动方程时空混合离散伽辽金法存在的问题，研究时域末端虚位移本质边界条件施加方案，构建可缓解数值色散问题的时空混合离散无网格近似方案，并引入变分一致型伽辽金无网格数值积分法，建立适用于任意节点分布的时空混合离散伽辽金无网格分析方法。具体的研究内容如下：

（1）适用于任意节点分布的时域末端虚位移本质边界条件施加方案

在波动方程哈密顿原理的基础上，分析能量泛函中时域末端虚位移本质边界条件下位移变量的求解空间。将传统能量泛函中的虚位移作为拉格朗日乘子，设计全新拉格朗日乘子型能量泛函。分析新建立的能量泛函中，经过拉格朗日乘子法投影后的位移变量空间与原空间的等价性。同时在全新的能量泛函中引入应力边界条件与初始时刻动量边界条件，验证相对应拉格朗日乘子型伽辽金弱形式的变分一致性，证明其与欧拉-拉格朗日方程的等价性。

（2）可缓解数值色散问题的时空混合离散再生核无网格近似方案

探究拉格朗日乘子型能量泛函的稳定性条件，构建考虑时空混合离散阶次的局部截断误差估计表达式。研究考虑时间维度的再生核无网格近似框架，以时空混合离散截断误差估计为基础，确定误差稳定时的再生核近似基向量中时间维度相关单项式。根据确定基向量表达式，调整再生核近似中核函数影响域

大小和表达式，以确保再生核近似中矩阵可逆。最后，通过数值算例验证所提无网格近似方案能否缓解数值色散问题。

(3) 时空混合离散下变分一致型伽辽金无网格数值积分方案

根据时空混合离散无网格近似中基向量的元素，确定波动问题拉格朗日乘子型伽辽金弱形式的积分约束条件。以再生光滑梯度理论框架为基础，构建时空混合离散下满足积分约束条件的变分一致型伽辽金无网格数值积分方法。在四维情况下，引入四面体柱或六面体柱单元作为背景积分域。通过再生光滑梯度的一致性条件，优化全局数值积分点数量，确定积分点位置和权重。最后，通过时空混合离散分片试验，测试所提伽辽金无网格数值积分方案的变分一致性和计算精度。

(4) 适用于任意节点分布的时空混合离散高效伽辽金无网格分析方法

将时空混合离散再生核无网格近似引入拉格朗日乘子型伽辽金弱形式，结合变分一致型伽辽金无网格数值积分方案，建立波动方程时空混合离散控制方程。进一步分析离散控制方程表达式，利用离散控制方程刚度矩阵的相似性，优化程序结构，降低内存开销。同时，基于位移解的梯度变化，制定相对应的无网格自适应节点加密方案。在求解离散控制方程时引入成熟并行计算库，实现时间域和空间域同时并行计算，建立适用于任意节点分布的时空混合离散高效伽辽金无网格分析方法及其通用数值仿真程序。通过典型波动问题和实际工程算例验证所提方法的有效性和可靠性。

2.2 研究目标

本项目完成上述各项研究内容旨在建立适用于任意节点分布的时空混合离散伽辽金无网格分析方法，该方法能适用于任意布置的节点离散情况，缓解数值色散问题，提升分析波动问题时的计算效率和稳定性。具体的研究目标包括：

- (1) 建立适用于任意节点离散的时域末端虚位移本质边界条件施加方案，提升时空混合离散伽辽金法对节点离散的鲁棒性；
- (2) 提出适用于波动方程再生核无网格近似方案，缓解波动问题时空混合离散伽辽金无网格法的色散问题；
- (3) 设计适用于高维波动方程的变分一致型伽辽金无网格法数值积分方案，降低高维背景积分域划分难度，提升计算效率；
- (4) 发展任意节点分布的稳定时空混合离散高效伽辽金无网格分析方法，为实际波动问题提供可靠、稳定的数值工具。

2.3 拟解决的关键科学问题

本项目拟解决的关键科学问题如下：

(1) 如何构建与哈密顿原理等价的时域末端虚位移本质边界条件

哈密顿原理要求时域末端虚位移等于零，才可使相对应的弱形式等价于欧拉-拉格朗日方程。由于在实际问题中，时域末端边界条件通常是未知的。单独令时域末端虚位移为零将导致整体弱形式丧失变分一致性，计算结果将出现与实际不符的情况。目前已有方法通常是采用间断伽辽金格式规避时域末端边界，但需要采用分块网格技术提高求解的稳定性。因此，如何正确施加时域末端虚位移本质边界条件，使时空混合离散伽辽金法适用于任意节点离散情况，是本项目研究内容 (1) 的关键科学问题。

(2) 如何确定时空混合无网格近似基向量阶次对求解稳定性的影响机理

波动方程属于二阶双曲型偏微分方程，求解过程中时域离散节点间距过大将引起数值色散问题，导致计算结果发散。传统方法可减小离散节点间距缓解该问题，随之将伴随自由度的增加所引起的计算量增大，不适合任意节点离散情况。增加稳定项也可提升计算的稳定性，但节点间距过小时该方法将出现数值耗散问题，也不适用于任意节点离散情况。本项目的研究内容 (2) 旨在利用无网格构造高阶再生特性形函数的便利性，缓解数值色散问题。因此，确定时空混合离散无网格近似基向量阶次对求解稳定性的影响机理，是该研究内容的关键科学问题。

(3) 如何优化时空混合离散变分一致伽辽金无网格数值积分方案

由于无网格形函数通常为有理式，伽辽金无网格法需要采用变分一致型数值积分方案以保证计算精度。变分一致型数值积分方案可通过形函数导数的一致性条件，优化全局数值积分点个数。最终的数值积分点个数将直接影响时空混合离散伽辽金无网格法的计算效率。相较于传统时间域与空间域分别离散的方法，时空混合离散将增加时间维度的离散，离散维度比传统方式增加了一个维度。采用变分一致型伽辽金无网格数值积分方案时，需要额外考虑与时间维度相关的单项式积分约束条件与一致性条件。然而，为了缓解数值色散问题，时间维度相关的单项式阶次将不同于空间维度相关的单项式阶次。如何在时空混合离散情况下优化变分一致型伽辽金无网格数值积分方案，提升整体计算效率，是本项目研究内容 (3) 的关键科学问题。

3. 拟采取的研究方案及可行性分析（包括研究方法、技术路线、实验手段、关键技术等说明）；

3.1 研究方法与技术路线

本项目将采用理论推导结合数值验证的方法进行研究，首先，理论推导哈密顿原理伽辽金弱形式中拉格朗日乘子型虚位移本质边界条件施加方案，并分析相对应的弱形式与欧拉-拉格朗日方程之间的等价性。其次，基于再生核无网格近似，采用理论推导分析离散控制方程局部截断误差，并通过数值测试确定求解稳定时再生核无网格近似阶次。随后，依托再生光滑梯度理论框架，构建适用于时空混合离散的变分一致型伽辽金无网格数值积分方案。最后，建立适用于任意节点分布的稳定时空混合离散伽辽金无网格法，并数值验证所提方法的有效性。具体的技术路线图如图 4 所示。

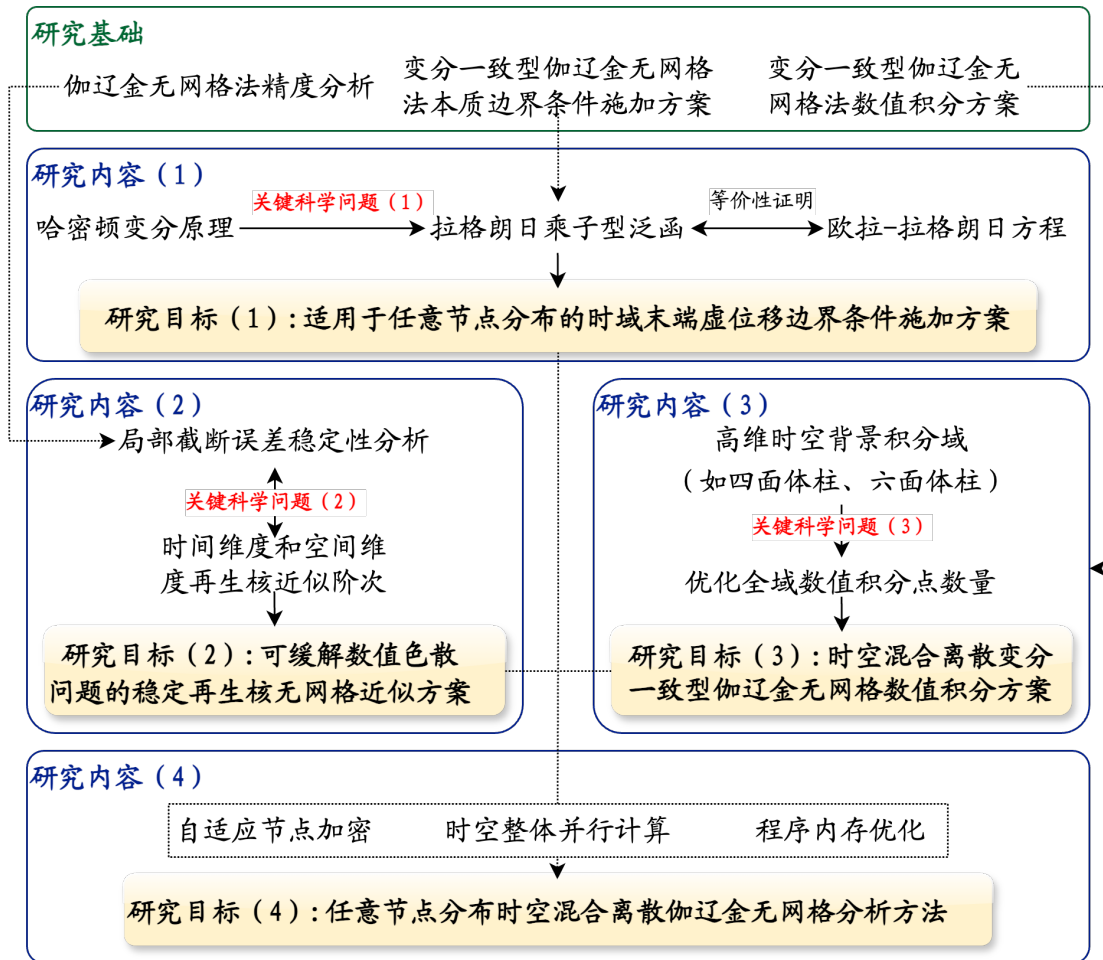


图 4. 技术路线图

3.2 研究方案

(1) 适用于任意节点分布的时域末端虚位移本质边界条件施加方案

首先, 查阅基于哈密顿变分原理时空混合离散有限元法的相关文献, 确定虚位移本质边界条件的几种可能性。将不同虚位移边界的方法进行数值实现, 对比计算结果的稳定性和精度。确定稳定性最优情况下的虚位移空间 $\tilde{V}_h$, 相对应的变分问题为:

$$\text{find } u_h \in V_h, \quad a(u_h, \delta u_h) = f(\delta u_h), \quad \forall \delta u_h \in \tilde{V}_h \quad (1)$$

其中, V_h 为位移空间, $a: V \times V \rightarrow \mathbb{R}$ 为双线性算子, $f: V \rightarrow \mathbb{R}$ 为线性算子。

随后, 将式(1)中的虚位移 δu_h 作为拉格朗日乘子, 设计全新拉格朗日乘子型能量泛函:

$$\text{find } u_h \in V_h, p_h \in \tilde{V}_h, \quad \begin{cases} -a(u_h, \delta u_h) + a(p_h, \delta u_h) = 0, & \forall \delta u_h \in V_h \\ a(u_h, \delta p_h) = f(\delta p_h), & \forall \delta p_h \in \tilde{V}_h \end{cases} \quad (2)$$

从上式可以看出, 原本式(1)中的变分问题作为约束条件施加在拉格朗日乘子型伽辽金问题的弱形式中, 需进一步在验证两者之间的等价性。当等价性成立, 仅需要采用常规方法对 p_h 施加本质边界条件, 即可实现式(1)中施加虚位移本质边界条件的效果。同时, 引入分部积分公式对式(2)进行推导, 通过修正 u_h 和 p_h 的边界条件, 使所提的拉格朗日乘子型伽辽金弱形式满足变分一致性, 并证明其与欧拉-拉格朗日方程等价。

最后, 采用均布的有限元离散从数值上与传统方法进行对比, 验证其计算精度。并用分均布节点离散验证所提方法求解的稳定性。

(2) 可缓解数值色散问题的稳定再生核无网格近似方案

首先, 借鉴 von Neumann 稳定性分析方法, 在拉格朗日型能量泛函所对应的离散控制方程中引入特征解的傅立叶展开式。同时引入无网格形函数一致性条件, 推导均布节点离散下离散控制方程中通用行的局部截断误差估计 ϵ , ϵ 应包含时间域节点间距 Δt 和空间域节点间距 Δx 相关的余项:

$$\epsilon = O(\Delta t^{n_t}) + O(\Delta x^{n_x}) \quad (3)$$

其中, n_t 和 n_x 分别为时间域和空间域的离散阶次。根据截断误差估计, 确定空间域离散阶次为 n_x 时, 消除数值色散影响所需的时间域离散阶次 n_t 。

随后，在再生核无网格近似的理论框架下，构造相对应阶次的无网格近似基向量 $\mathbf{p}^{[n_x, n_t]}$ ：

$$\mathbf{p}^{[n_x, n_t]}(x, t) = \{1, x, t, x^2, xt, t^2, \dots, x^{n_x}, x^{n_x-1}t, \dots, t^{n_t}\}^T \quad (4)$$

并根据无网格形函数中矩量矩阵的可逆性，确定核函数影响域在时间维度和空间维度包含节点的个数。

最后，通过数值验证所提混合离散再生核无网格近似的一致性条件。并代入所提拉格朗日型能量泛函，通过时间域、空间域不同比例节点间距和非均布节点离散测试其是否缓解数值色散问题。

(3) 时空混合离散下变分一致型伽辽金无网格数值积分方案

首先，根据时空混合离散无网格近似中基向量的元素，推导拉格朗日型伽辽金弱形式的积分约束条件。引入申请人所提出的再生光滑梯度理论框架，构建满足积分约束条件无网格形函数再生光滑梯度，以形函数的一阶时间光滑导数为例，其表达式为：

$$\tilde{\Psi}_{I,t}(\mathbf{x}) = \mathbf{p}^{[n_x, n_t-1]}(\mathbf{x}) \mathbf{G}^{-1} \mathbf{g}_{tI} \quad (5)$$

其中， $\mathbf{G}$ 为矩量矩阵， $\mathbf{g}_{tI}$ 为积分约束条件。再生光滑梯度能自动满足变分一致性条件，适用于相对应阶次的高斯积分方案。

随后，为进一步提升计算效率，将根据再生光滑梯度的一致性条件和数值积分点在单元间的共享特性，优化数值积分点的位置和权重，减少全局数值积分点数量。特别是针对四维空间，拟采用如图 5 所示四面体柱或六面体柱单元作为背景积分域进行数值积分，构建适合时空混合离散再生光滑梯度积分法的数值积分方案。

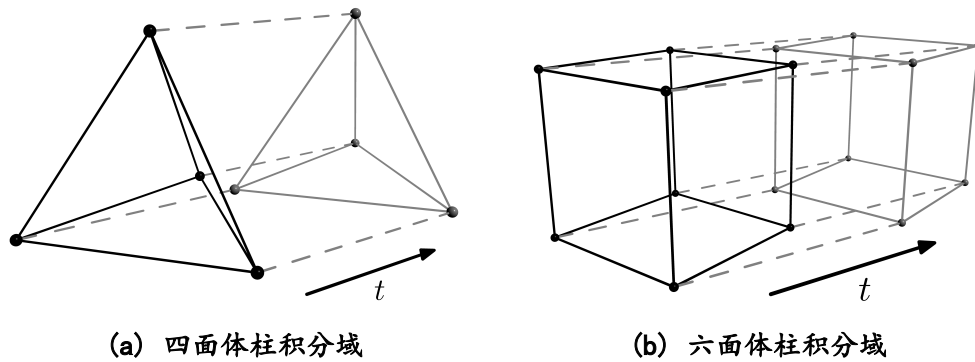


图 5. 四维空间背景积分域

最后，通过分片试验验证所提数值积分方案是否满足变分一致性，同时利用典型波动问题测试其计算精度。

(4) 任意节点分布时空混合离散伽辽金无网格分析方法

首先，将时空混合离散再生核无网格形函数及其光滑梯度引入拉格朗日乘子型伽辽金弱形式(1)中，并采用优化的伽辽金无网格数值积分方案进行积分，得到相应的离散控制方程。由式(1)可知，所提时空混合离散伽辽金弱形式中双线性算子均为同一算子，区别在于变量 u_h 和 p_h 所处的空间不一致。造成空间不一致的原因在于 u_h 和 p_h 的本质边界条件不一致。当 u_h 和 p_h 采用相同的近似方式进行离散时，单独将施加本质边界条件部分的刚度矩阵分出，可得到如下所示离散控制方程：

$$\begin{bmatrix} \mathbf{K} + \mathbf{K}_u & \mathbf{K} \\ \mathbf{K} & \mathbf{K}_p \end{bmatrix} \begin{Bmatrix} \mathbf{u} \\ \mathbf{p} \end{Bmatrix} = \begin{Bmatrix} \mathbf{f}_u \\ \mathbf{f} + \mathbf{f}_p \end{Bmatrix} \quad (6)$$

其中， $\mathbf{K}_u$ 和 $\mathbf{f}_u$ 、 $\mathbf{K}_p$ 和 $\mathbf{f}_p$ 分别为施加与 u_h 和 p_h 相关的本质边界条件刚度矩阵和力向量。式(6)中，刚度矩阵 $\mathbf{K}$ 重复在三个地方使用，将利用该特点优化程序结构，降低内存开销。

同时， u_h 与 p_h 的本质边界条件需要采用满足伽辽金法变分一致性的施加方案进行施加。本项目将在申请人所提基于 Hellinger-Reissner 原理伽辽金无网格本质边界条件施加方案的基础上，研究适用于拉格朗日乘子型时空混合离散伽辽金弱形式的变分一致型施加方案，确保全域的变分一致性。

随后，为进一步提升稳定性，将引入基于位移解梯度变化的自适应节点加密方案，对波的传播动态进行精确捕捉。同时，在求解离散控制方程时，拟嵌入基于 Krylov 子空间法的并行计算库，对程序进行提速。最后，通过典型波动问题和实际工程算例验证所提方法的有效性和可靠性。

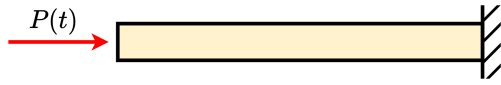
3.3 可行性分析

针对制定的研究内容和研究目标，申请人对研究方案的每一部分进行项目的可行性分析，具体如下：

研究内容（1）拟基于拉格朗日乘子法建立适用于任意节点离散的时域末端虚位移本质边界条件。该方案提供了一个全新的思路施加虚位移本质边界条件。针对这部分研究内容的可行性，申请人采用图 6(a) 所示的一维杆结构动力问题对此研究方案进行初步验证。不失一般性，问题的空间区域与时间区域所构成

的二维时空区域采用均布的线性三角形有限元单元进行离散，图 6(b) 为位移云图，从图中可以看出在均布节点的离散情况下，拉格朗日乘子型时空混合伽辽金弱形式无需分块网格技术，即可得到稳定的数值结果。图 6(c) 为该问题的位移云图和位移误差收敛率分析，从图中可以看出该混合离散框架可以保证理论误差收敛率。但是，当时间区域节点间距过大时，数值色散问题将导致计算结果出现振荡现象，需要本项目后续研究内容的成果解决此问题。从拉压杆动力测试当中可以初步数值验证所提研究方案可行，后续可在此基础上，延续制定的研究方案逐步完善该方法的理论基础，达成所提研究目标。

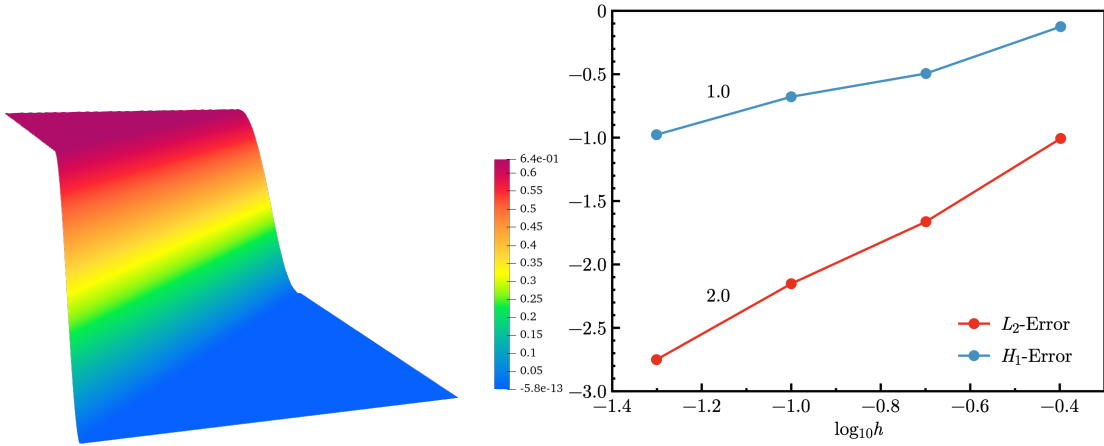
杆件模型：



精确解：

$$u(x, t) = \begin{cases} \frac{2}{\pi}, & x < t - 1 \\ \frac{1}{\pi}(1 - \cos \pi(t - \frac{x}{1})), & t - 1 \leq x \leq t \\ 0, & t < x \end{cases}$$

(a) 问题模型与精确解



(b) 位移云图

(c) 误差收敛率分析

图 6. 拉格朗日型虚位移边界条件施加方案初步测试：杆结构动力问题

研究内容（2）拟建立可缓解数值色散现象的再生核无网格近似方案。该方案通过对时空混合离散伽辽金法进行局部截断误差估计，确定时间域和空间域混合离散的近似阶次。并利用再生核无网格近似，构造相对应阶次的时空混合离散形函数。针对伽辽金无网格法误差分析方面，申请人已对伽辽金无网格法的正交性条件^[33]和动力分析中的频率^[39]提出了相应的误差估计。尤其是动力分析中的频率误差估计，建立该估计所采用的方法与本项目研究方案（2）中拟采用的方案一致，均为基于特征解的局部截断误差估计的方法，在一定程度上说明此研究方案可行。在时空混合离散再生核近似方面，申请人在构造非常规基向量再生核近似形函数也具有一定的研究经验，曾针对 Helmholtz 方程提出

基于三角函数基向量的再生核近似^[40]。而 Helmholtz 方程也是本项目研究波动问题稳态解的控制方程。相关研究成果支持研究方案（2）可行。

研究内容（3）拟在时空混合离散伽辽金弱形式中引入再生光滑梯度无网格数值积分方案进行求解，并利用数值积分点在积分域间的共享特性优化全局积分点数，提升计算效率。申请人针对高阶伽辽金无网格数值积分过程提出了嵌套子域积分法^[34]和再生光滑梯度积分法^[35]，再生光滑梯度积分法也是本研究内容拟采用的方法。该方法是基于假定应变理论变分一致型无网格数值积分方案的通用理论框架，适用于任意形式基向量的无网格形函数，如研究方案（2）所提时间域与空间域不同阶次的基函数。在再生光滑梯度理论框架下，伽辽金无网格法采用与基函数阶次相对应的数值积分方案即可满足积分约束条件，保证计算精度。同时，该框架支持针对伽辽金弱形式中的背景积分域积分和边界积分优化积分点数量，提升计算效率。申请人与合作者还将该方法推广至相场断裂模型分析^[41]、Helmholtz 问题分析^[40]、薄板壳问题^[37-38]、动力分析^[42]和应变梯度问题^[43]，系列工作说明本研究内容具可行性。

研究内容（4）拟建立时空混合离散伽辽金无网格法，该方法需要结合研究内容（1-3）中所提的时域末端虚位移本质边界条件施加方案、时空混合离散再生核无网格近似方案、时空混合离散变分一致型伽辽金无网格数值积分方案，并引入基于位移解梯度变化的自适应节点加密方案和求解线性方程组的并行计算库，提升方法的精度和效率。在该方法建立过程中，本质边界条件施加方案需进一步改进，使其满足变分一致性。申请人基于 Hellinger-Reissner 和 Hu-Washizu 多变量变分原理提出了弹性力学、薄板和薄壳问题的变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案^[36-38]。该方法不仅完备了再生光滑梯度积分法的理论基础，并且能保证整体伽辽金法的变分一致性，且无需额外稳定项和人工经验参数。该方法也是本研究方案计划采用方法，相关研究成果支持本研究方案的可行性。其次，基于位移解梯度变化的自适应节点加密方案和线性方程组并行求解方案都是较为成熟的技术方法，无特别的技术障碍，不影响本研究内容的可行性。

综上所述，申请人就本项目的关键科学问题和研究方案中的关键步骤的相关内容进行了系列研究，取得了一定的研究成果，为本项目的研究提供了坚实的基础。鉴于以上分析，本项目所提的研究方案具有很强的可行性。

4. 本项目的特色与创新之处；

本项目的特色与创新之处包括以下三点：

- (1) 时域末端虚位移本质边界条件施加方案实现了基于弱形式施加虚位移本质边界条件，无需分块网格划分，即可保证求解的稳定性。同时始末节点也无需匹配个数，降低节点离散的要求。
- (2) 时空混合离散无网格近似方案利用再生核近似构造高阶形函数的便利性，在任意节点离散情况下即可缓解数值色散问题。基于节点离散的再生核近似局部节点加密过程实现简单，无需考虑几何拓扑关系。
- (3) 在时域末端虚位移本质边界条件施加方案、时空混合离散无网格近似方案的协同作用下，时空混合伽辽金无网格分析方法可适用于任意节点离散情况，并且能轻松地进行局部区域的节点加密，更好捕捉波动问题的局部特征。

5. 年度研究计划及预期研究结果（包括拟组织的重要学术交流活动、国际合作与交流计划等）。

5.1 年度研究计划

本项目围绕拟定的研究目标，通过理论推导和数值验证的方法研究任意节点分布的时空混合离散伽辽金无网格法。根据各部分研究内容的逻辑关系，制定了表 1 所示的项目的年度计划表。其中，成果整理、论文发表及年度报告贯穿执行期。项目参与人执行期内计划参加学术会议并作项目相关报告不少于每年 2 人次。

5.2 预期研究结果

本项目预期取得如下研究结果：

- (1) 时空混合离散伽辽金法时域末端本质边界条件施加方案；
- (2) 免数值色散问题的时空混合离散再生核无网格近似方案；
- (3) 任意节点分布的混合离散高效伽辽金无网格分析方法；
- (4) 在计算力学领域重要期刊发表论文 5-9 篇，申请软件著作权 1 项；
- (5) 培养研究生不少于 4 名。

表 1. 年度研究计划表

	2026		2027		2028		2029	
	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年	上半年	下半年
研究内容（1）								
查阅相关文献，测试不同虚位移边界条件时空混合离散伽辽金法性能								
研究拉格朗日乘子型时域末端虚位移本质边界条件施加方案								
研究内容（2）								
推导稳定性分析局部截断误差估计								
构建时空混合离散再生核近似方案								
研究内容（3）								
推导时空混合离散再生光滑梯度								
优化四维积分域再生光滑梯度积分方案								
研究内容（4）								
构建时空混合离散伽辽金无网格法								
引入自适应节点分布算法和并行计算优化程序								
成果整理、论文发表、软件著作权申请、年度报告及项目结题报告								

（二）研究基础与工作条件

1. 研究基础（与本项目相关的研究工作积累和已取得的研究工作成绩）；

项目申请人主要从事伽辽金无网格法相关领域研究，并取得了一定的研究成果，已有国内外计算力学领域重要期刊发表论文 20 余篇，其中 5 篇发表于 *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*。相关系列工作不仅为本项目的研究奠定了坚实的研究基础，并积累了丰富的理论分析经验。具体的系列工作如下：

（1）变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案

无网格近似形函数通常不具备插值性，无法直接施加本质边界条件，需通过基于弱形式的方案进行施加。同时，变分一致型伽辽金无网格法也需要变分一致的本质边界条件施加方案配合，以满足全域变分一致性。针对该问题，申

申请人基于 Hellinger-Reissner(HR) 多变量变分原理发展了新型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案。该方法具有与传统 Nitsche 本质边界条件施加方法具有相类似的格式，同样具有一致项和稳定项。图 7 为所提方法在简支三角形方板问题中与传统罚函数法 (Penalty)、Nitsche 法的计算效率对比和人工参数敏感性分析。相较于 Nitsche 法，所提方法一致项采用形函数的光滑导数替代传统无网格形函数高阶导数，在保证变分一致性的同时提高计算效率。因此，在图 7(a) 中所提 HR 方法在计算形函数及其导数上计算耗时大幅少于 Nitsche，并与罚函数法相当。而稳定项自然存在于所提方法弱形式中，无需额外引入稳定项，且稳定项中也不存在人工经验参数。图 7(b) 为计算精度和人工参数的关系，从图中可以看出，罚函数法和 Nitsche 法随人工参数取值不同，计算精度也随之改变。取得最优精度时的人工参数在不同节点离散下也不相同，而所提 HR 型本质边界条件施加方案无需人工经验参数，即可达到传统方法的最优计算精度，使用过程简单方便。此外，申请人还基于 Hu-Washizu 变分原理将该方法推广至薄壳问题中，发展薄壳结构准变分一致伽辽金无网格分析方法。

上述变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案，为本项目研究时空混合离散伽辽金法时域末端虚位移本质边界条件施加方案奠定的重要的研究基础。

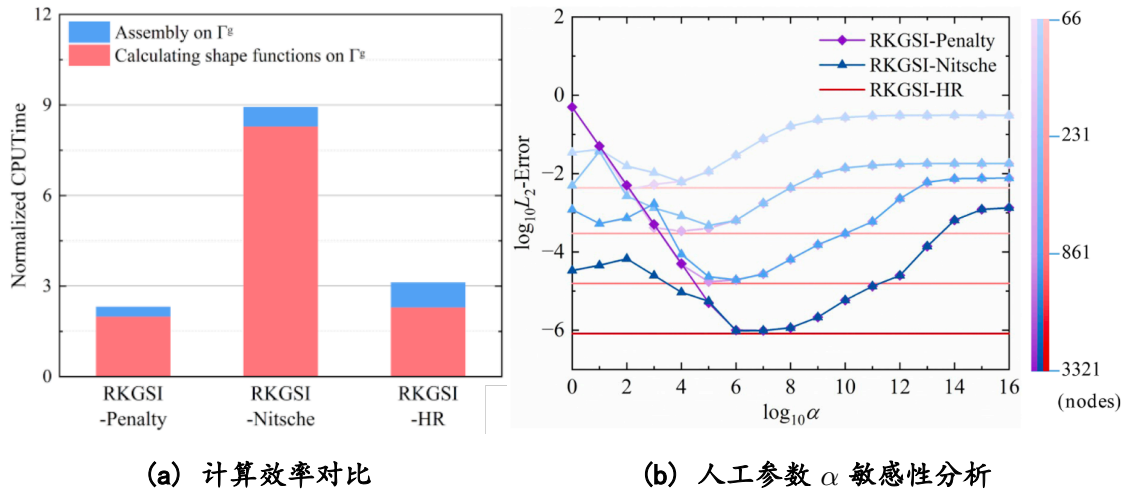


图 7. HR 变分一致型伽辽金无网格本质边界条件施加方案对比传统方案

系列工作研究成果如下：

- [1] **Wu J**, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.
- [2] **Wu J**, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate

formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.

- [3] 吴俊超, 吴新瑜, 赵珖冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.

(2) 伽辽金无网格法精度分析

由于无网格形函数的有理特性, 伽辽金无网格法误差估计中将不可忽略由数值积分不准确引起的精度损失。申请人采用泛函分析的手段, 首次将变分一致性条件与伽辽金法正交性条件建立联系。分析由数值积分满足变分一致性条件阶次和计算误差之间的关系, 建立考虑数值积分误差的伽辽金无网格法误差估计。该误差估计表达式分为两部分, 一部分由形函数一致性条件确定, 另一部分则由变分一致性条件控制。该误差估计揭示了用于测试变分一致性条件的经典分片试验是如何影响计算误差。图 8 为三维方块势问题的伽辽金无网格法误差估计表达式的数值验证, 算例中采用了满足变分一致性的再生核光滑梯度积分无网格法 (RKGSI) 和不满足变分一致性的高斯积分无网格法 (GI) 进行对比。从分片试验图 8(a) 可以看出, 仅有满足变分一致性的再生光滑梯度积分无网格法可通过分片试验, 即使采用 20 点高斯积分 (GI-20), 传统方法依旧存在不可忽略误差。图 8(b) 为误差收敛率分析, 该图可用所提伽辽金无网格法误差估计解释。当节点间距较大时, 误差收敛率由一致性条件控制, 高斯积分法可达到理论误差收敛率。当节点间距进一步加密, 由一致性条件控制的误差迅速减小, 高斯积分法误差收敛率转为由变分一致性条件控制而降低。再生光滑梯度理论框架可使两部分误差阶次保持一致, 始终保持最优误差收敛效果。

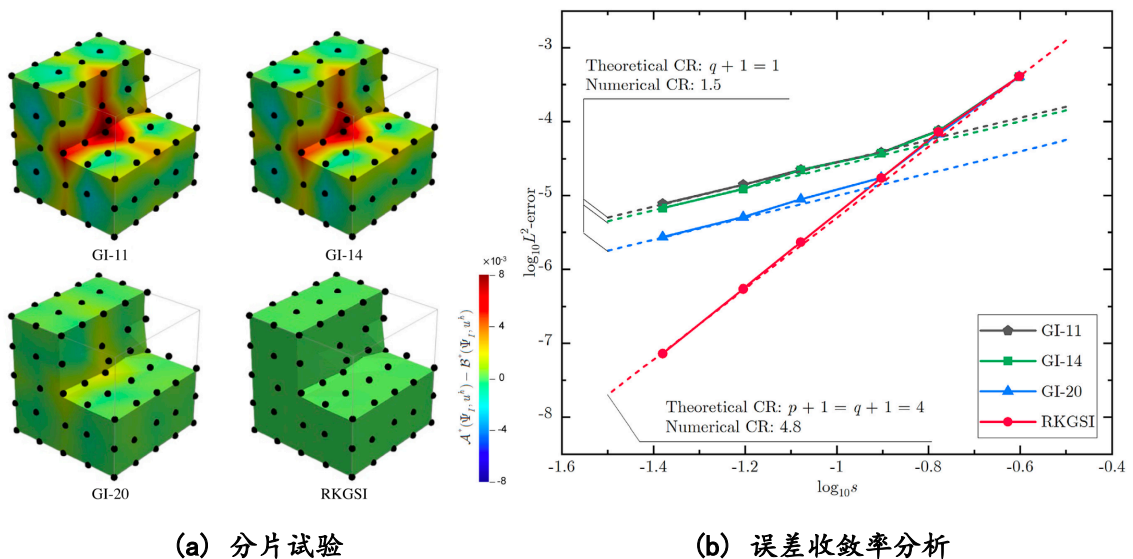


图 8. 伽辽金无网格法误差估计验证

另一方面，申请人针对波动问题伽辽金无网格法振动分析，建立频率的局部截断误差估计表达式。该误差估计表达式详细分析了如图 9(a) 所示无网格形函数的周期性条件，并引入基于特征解的节点系数和形函数一致性条件进行化简。基于此误差估计，将一致质量矩阵与局部质量矩阵进行优化组合，以消除低阶误差项，得到伽辽金无网格频率分析的高阶质量矩阵。图 9(b) 为高阶质量矩阵无网格法 (HOM) 与传统一致质量矩阵无网格法 (CM) 的频谱分析，结果表明高阶质量矩阵无网格法在波传播的任意方向上计算误差均优于一致质量矩阵伽辽金无网格法。

申请人在伽辽金无网格法误差估计中的研究结果，为本项目解决关键科学问题 (2) 如何确定时空混合无网格近似基向量阶次对求解稳定性的影响机理，提供了理论基础框架。值得注意的是，频率局部截断误差估计中所采用的方案也是推导时空混合离散伽辽金无网格法局部截断误差估计中拟采用的研究方案。

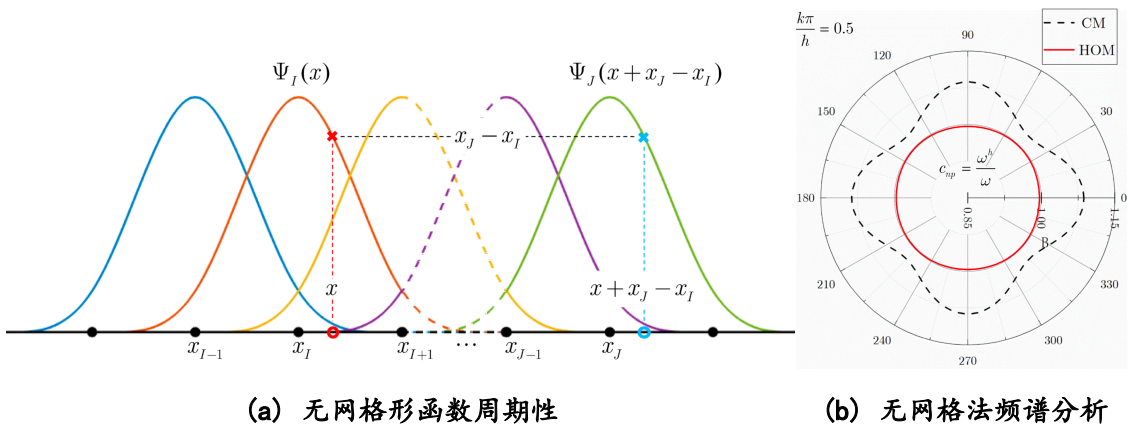


图 9. 伽辽金无网格法频率误差估计验证

系列工作研究成果如下：

- [1] **Wu J**, Wang D. An accuracy analysis of Galerkin meshfree methods accounting for numerical integration. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2021, 375: 113631.
- [2] **Wu J**, Wang D, Lin Z. A meshfree higher order mass matrix formulation for structural vibration analysis. *International Journal of Structural Stability and Dynamics*, 2018, 18: 1850121.

(3) 变分一致型伽辽金无网格数值积分方案

为解决伽辽金无网格法无法满足变分一致性引起精度下降问题，申请人发

展了嵌套子域法和再生光滑梯度积分法。尤其是再生光滑梯度积分法，该方法理论框架涵盖了所有以假定应变为基础的变分一致型数值积分方案。在此框架下，采用与无网格基函数阶次配套的数值积分方案即可满足变分一致性。同时，该框架还支持利用数值积分点在域积分和边界积分中的共享特性，对全域积分点数量进行优化，提高计算效率。该方法经过近几年的发展，成功应用到了动力问题分析、Helmholtz 方程分析、应变梯度结构分析、相场断裂模型分析等问题中。本项目研究方案中拟将再生光滑梯度积分法推广应用至时空混合离散伽辽金无网格分析当中，以满足时空混合离散伽辽金弱形式的变分一致性，保证计算精度。同时，将利用再生光滑梯度理论框架的优势，进一步优化四维时空区域数值积分点数量，提高整体分析的计算效率。

上述变分一致型伽辽金无网格数值积分方案的系列工作，为本项目研究时空混合离散伽辽金无网格法提供了扎实的理论基础。

系列工作研究成果如下：

- [1] Wang D, **Wu J**. An inherently consistent reproducing kernel gradient smoothing framework toward efficient Galerkin meshfree formulation with explicit quadrature. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2019, 349: 628-672.
- [2] Wang D, **Wu J**. An efficient nesting sub-domain gradient smoothing integration algorithm with quadratic exactness for Galerkin meshfree methods. *Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering*, 2016, 298: 485-519.
- [3] **Wu J**, Wang D, Lin Z, Qi D. An efficient gradient smoothing meshfree formulation for the fourth-order phase field modeling of brittle fracture. *Computational Particle Mechanics*, 2020, 7: 193-207.
- [4] Wang J, **Wu J**, Wang D. A quasi-consistent integration method for efficient meshfree analysis of Helmholtz problems with plane wave basis functions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2020, 110: 42-55.
- [5] **吴俊超**, 邓俊俊, 王家睿, 王东东. 伽辽金型无网格法的数值积分方法. 固体力学学报, 2016, 3: 208-233.
- [6] Du H, **Wu J**, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [7] 付赛赛, 邓立克, **吴俊超**, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. 应用力学学报, 2022, 39: 1065-1075.

综上所述，项目申请人及其团队成员的系列工作为本项目的顺利开展提供了良好的研究基础。

2. 工作条件（包括已具备的实验条件，尚缺少的实验条件和拟解决的途径，包括利用国家实验室、全国重点实验室和部门重点实验室等研究基地的计划与落实情况）；

本项目依托华侨大学土木工程学院及**福建省智慧基础设施与监测重点实验室（华侨大学）**进行，实验室配备项目所需的计算机及相关设备，满足本项目的工作需要。华侨大学图书馆购买了包括 Elsevier、Springer 等出版社的电子期刊数据库，为电子文献的获取提供了有力的保障。项目后期大型实际工程项目数值模拟，将租赁商用云服务器进行计算。因此，目前硬件条件能够确保本项目研究的顺利开展。

3. 正在承担的与本项目相关的科研项目情况（申请人和主要参与者正在承担的与本项目相关的科研项目情况，包括国家自然科学基金的项目和国家其他科技计划项目，要注明项目的资助机构、项目类别、批准号、项目名称、获资助金额、起止年月、与本项目的关系及负责的内容等）；

无。

4. 完成国家自然科学基金项目情况（对申请人负责的前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况、后续研究进展及与本申请项目的关系加以详细说明。另附该项目的研究工作总结摘要（限 500 字）和相关成果详细目录）。

（1）前一个已资助期满的科学基金项目（项目名称及批准号）完成情况

项目批准号：12102138

项目名称：体积不可压问题的内禀最优约束比高效无网格法

资助类别：青年科学基金项目（C 类）[原青年科学基金项目]

执行年限：2022.01–2024.12

项目负责人按照项目计划书要求开展研究，完成预期研究目标。发表标注基金资助的论文 5 篇，其中 SCI 收录 3 篇，均为中科院 SCI 二区期刊；EI 收录 1 篇；培养毕业研究生 1 名，并有 4 名研究生在读。

（2）前一个已资助期满的科学基金项目后续研究进展

项目针对体积不可压问题提出了免自锁的有限元无网格混合离散分析方法，项目结题后的研究成果将应用到不可压流体、水凝胶等体积不可压问题分析中。同时，所提理论框架将推广至中厚板问题缓解剪切自锁现象。

(3) 前一个已资助期满的科学基金项目与本申请项目的关系

前一个资助期满项目所提的变分一致型伽辽金无网格法本质边界条件施加方案，是本项目研究内容的理论基础之一。该项目其余部分的研究内容与本项目无直接关系。

(4) 前一个已资助期满的科学基金项目研究工作总结摘要（限 500 字）

项目在位移-压力混合离散的框架下，提出了 LBB 稳定性条件中稳定系数的泛函估计。首次确定了满足 LBB 稳定性条件下最优体积约束比例，完善了体积约束比的理论基础。根据 LBB 稳定系数估计，即可由数值方法的体积约束比判断其否满足 LBB 稳定性条件。随后，项目提出了有限元无网格混合离散分析方法，依据再生核无网格近似离散的便利性，体积约束比可任意进行调整，利用该方法验证了所提 LBB 稳定系数估计的正确性。当约束比调整至最优时，所提方法可保证计算精度和理论误差收敛率，消除体积自锁现象。与此同时，项目还依托所提位移-压力混合离散框架，提出基于 Hellinger-Reissner 原理和 Hu-Washizu 原理的变分一致型伽辽金无网格分析方法，其中位移采用再生核无网格近似离散，而应力在每个积分域中假设为分片多项式。该方法满足全域变分一致性，可保证计算精度。且弱形式中自动包含本质边界条件施加过程，无需额外稳定项即可满足正定性条件。所提方法完备了变分一致型无网格法的变分理论基础，也为伽辽金无网格法提供了一种变分一致且自稳定的本质边界条件施加方案。

(5) 前一个已资助期满的科学基金项目相关成果详细目录

① 期刊论文

- [1] Wu J, Xu Y, Xu B, Basha S H. Quasi-consistent efficient meshfree thin shell formulation with naturally stabilized enforced essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2024, 163: 641-655.
- [2] Wu J, Wu X, Zhao Y, Wang D. A rotation-free Hellinger-Reissner meshfree thin plate formulation naturally accommodating essential boundary conditions. *Engineering Analysis with Boundary Elements*, 2023, 154: 122-140.
- [3] 吴俊超, 吴新瑜, 赵珏冰, 王东东. 基于赫林格-赖斯纳变分原理的一致高效无网格本质边界条件施加方法. *力学学报*, 2022, 54: 3283-3296.
- [4] Du H, Wu J, Wang D, Chen J. A unified reproducing kernel gradient smoothing Galerkin meshfree approach to strain gradient elasticity. *Computational Mechanics*, 2022, 70: 73-100.
- [5] 付赛赛, 邓立克, 吴俊超, 王东东, 张灿辉. 再生光滑梯度无网格法动力特性研究. *应用力学学报*, 2022, 39: 1065-1075.

② 会议报告

- [1] 吴俊超; 自稳定免体积自锁有限元无网格混合离散伽辽金法, 第四届“计算力学与工程”学术论坛, 江苏南京, 2024-12-13 至 2024-12-15.
- [2] 吴俊超; 内禀最优约束比的有限元无网格混合离散分析方法, 第四届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 新疆乌鲁木齐, 2024-8-14 至 2024-8-17.
- [3] Wu Junchao; A consistent and naturally stabilized method for imposing meshfree essential boundary condition via Hellinger-Reissner variational principle, The 5th International Conference on Modeling in Mechanics and Materials, 广西南宁, 2023-12-8 至 2023-12-10.
- [4] Wu Junchao; A Hellinger-Reissner meshfree Kirchhoff plate formulation with naturally accommodating essential boundary conditions, 第 7 届亚太国际工程计算方法学术会议暨第 13 届全国工程计算方法学术年会, 福建厦门, 2023-11-2 至 2023-11-5.
- [5] 吴俊超; 薄板问题的 Hellinger-Reissner 变分一致无网格本质边界条件施加方法, 中国计算力学大会 2023, 辽宁大连, 2023-8-20 至 2023-8-23.
- [6] 吴俊超; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格法及其本质边界条件施加方案, 第三届无网格粒子类方法进展与应用研讨会, 广西南宁, 2022-8-20 至 2022-8-22.
- [7] 吴俊超; 基于 Hellinger-Reissner 原理的变分一致无网格本质边界条件施加方案, 中国力学大会 2021+1, 线上, 2022-11-5 至 2022-11-10.

③ 人才培养

依托此项目, 项目负责人吴俊超于 2024 年 12 月晋升副教授。项目执行期协助培养硕士研究生 6 人, 其中已毕业 1 人, 正在攻读硕士学位 5 人 (1 人预计 2025 年毕业, 2 人预计 2026 年毕业, 2 人预计 2027 年毕业)。其中, 已毕业硕士研究生吴新瑜在读期间发表学术论文 2 篇, SCI 收录论文 1 篇、EI 收录论文 1 篇, 毕业论文标注本项目批准号。

(三) 其他需要说明的情况

1. 申请人同年申请不同类型的国家自然科学基金项目情况 (列明同年申请的其他项目的项目类型、项目名称信息, 并说明与本项目之间的区别与联系; 已收到自然科学基金委不予受理或不予资助决定的, 无需列出)。

无。

2. 具有高级专业技术职务 (职称) 的申请人或者主要参与者是否存在同年申请或者参与申请国家自然科学基金项目的单位不一致的情况; 如存在上述情况, 列明所涉及人员的姓名, 申请或参与申请的其

他项目的项目类型、项目名称、单位名称、上述人员在该项目中是申请人还是参与者，并说明单位不一致原因。

无。

3. 具有高级专业技术职务（职称）的申请人或者主要参与者是否存在与正在承担的国家自然科学基金项目的单位不一致的情况；如存在上述情况，列明所涉及人员的姓名，正在承担项目的批准号、项目类型、项目名称、单位名称、起止年月，并说明单位不一致原因。

无。

4. 同年以不同专业技术职务（职称）申请或参与申请科学基金项目情况（应详细说明原因）。

无。

5. 其他。

无。